

LAPORAN
IMPLEMENTASI PROGRAM 3R MELALUI PLATFORM WEB UNTUK
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT



DISUSUN OLEH:

ANNAYA AYU LARASATI (07)

ANNISA AINUR ROHMAH (08)

FLINDIRA DEA SUSILOWATI (14)

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SMK NEGERI TENGARAN

TAHUN 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya. Atas berkat rahmat dan hidayat-Nya serta berbagai upaya, kami dapat menyelesaikan tugas kolaborasi pada mata pelajaran informatika yang berupa laporan dan berjudul “Implementasi Program 3R Melalui Platform Web Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat”

Tujuan dari penulisan laporan ini Adalah untuk memenuhi tugas Ibu Aprilia Tidar Naresta, S.Pd.Kom pada mata pelajaran informatika. Selain itu, tujuan dari laporan ini dibuat yaitu untuk menambah wawasan mengenai pengtinya peran 3R dalam pengelolaan sampah.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan laporan ini, terutama kepada Ibu Aprilia Tidar Naresta, S.Pd.Kom yang telah memberikan arahan dan dorongan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi sempurnanya laporan ini. Semoga selesainya laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami serta pembaca dan semoga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 13 November 2025

Kelompok 12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pentingnya 3R Dalam Pengelolaan Sampah	1
1. Reduce (Mengurangi)	1
2. Reuse (Menggunakan Kembali).....	1
3. Recycle (Mendaur Ulang).....	1
C. Tujuan 3R Dalam Pengelolaan sampah.....	2
BAB II.....	3
A. Panduan 3R Berbasis Web	3
B. Web Sebagai Platform Jual Beli Produk Recycle.....	3
C. Wujud Nyata Kesadaran Lingkungan.....	3
BAB III	4
A. Kesimpulan	4
B. Saran.....	4
C. Lampiran Dokumen Foto	5

BAB I

A. Latar Belakang

Permasalahan utama sampah di Indonesia adalah timbunan sampah yang besar dan tidak terkelola dengan baik, di mana sebagian besar sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau mencemari lingkungan seperti sungai dan laut. Indonesia menghadapi masalah sampah yang kompleks, termasuk volume sampah yang besar, kurangnya infrastruktur pengelolaan yang memadai, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Hal tersebut akan berdampak negatif bagi manusia berupa ancaman kesehatan (penyakit infeksi, gangguan pernapasan, kanker, dan penyakit kronis), serta masalah lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara yang dapat menyebabkan bencana.

B. Pentingnya 3R Dalam Pengelolaan Sampah

Peran 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam mengurangi jumlah sampah adalah mencegah sampah dihasilkan (**Reduce**), memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan (**Reuse**), dan mengolah sampah menjadi produk baru (**Recycle**).

1. Reduce (Mengurangi)

- **Peran:** Mencegah timbulnya sampah sejak awal.
- **Cara:**
 - Mengurangi pembelian barang yang tidak perlu seperti baju baru atau aksesoris tambahan.
 - Mengurangi penggunaan tisu dan kertas dengan mencetak dokumen hanya jika benar-benar diperlukan.
 - Membiasakan diri membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum serta tempat makan saat bepergian.

2. Reuse (Menggunakan Kembali)

- **Peran:** Memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai.
- **Cara:**
 - Zpanti asuhan, seperti baju bayi atau mainan anak.
 - Memakai ulang barang, contohnya menggunakan kembali kantong plastik atau mengubah botol minuman menjadi pot tanaman.

3. Recycle (Mendaur Ulang)

- **Peran:** Mengubah sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna.
- **Cara:**
 - Mendaur ulang sampah anorganik seperti botol plastik, kertas, atau kaleng untuk dijadikan barang baru.
 - Mengolah sampah organik di rumah menjadi kompos atau pupuk.

C. Tujuan 3R Dalam Pengelolaan sampah

Tujuan konsep 3R dalam pangelolaan sampah yaitu:

1. Meminimalkan jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan.
2. Menjaga kelestarian lingkungan.
3. Menciptakan nilai ekonomi dari barang-barang bekas.
4. Meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

BAB II

A. Panduan 3R Berbasis Web

Web sangat efektif digunakan sebagai sarana edukasi mengenai 3R (Reduce, Reuse, Recycle) karena kemampuannya dalam menyebarkan informasi sangat cepat, luas, dan massif. Melalui situs web, media sosial, dan aplikasi, materi edukasi seperti artikel, infografis, dan video tutorial dapat disajikan secara interaktif. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan panduan praktis tentang langkah – langkah 3R, termasuk cara memilah sampah yang benar, lokasi bank sampah terdekat, dan manfaat lingkungan dari praktik ini.

B. Web Sebagai Platform Jual Beli Produk Recycle

Web berfungsi sebagai jembatan ekonomi yang krusial dalam ekosistem 3R. Terdapat dua peran utama :

1. Sebagai marketplace yang menjual produk – produk daur ulang atau barang bekas yang ditingkatkan nilainya memberikan pasar khusus bagi para creator.
2. Sebagai platform transaksi yang menghubungkan individu atau bank sampah dengan pengepul atau industri daur ulang.

Aplikasi ini mengubah sampah yang sudah dipilah menjadi nilai ekonomi (uang/intensif), sehingga mendorong partisipasi Masyarakat dan mendukung konsep ekonomi sirkular.

C. Wujud Nyata Kesadaran Lingkungan

Di Indonesia ini sudah ada tokoh masyarakat/komunitas yang sadar akan lingkungan Indonesia yang buruk karena sampah, Pandawara namanya. Pandawara adalah kelompok pemuda asal Bandung yang aktif dalam aksi pelestarian lingkungan, terutama membersihkan Sungai dan Pantai dari sampah. Aksi mereka telah menginspirasi banyak orang, meggerakkan ribuan sukarelawan untuk ikut serta.

Sejak awal kiprahnya, Pandawara Group telah melakukan aksi bersih – bersih di lebih dari 221 lokasi Sungai dan Pantai di seluruh Indonesia. Total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari 1,3 juta kilogram. Dampak aksi pandawara tidak hanya bersifat fisik terhadap lingkungan, tetapi juga kultural dan edukatif. Mereka dianggap efektif membangkitkan kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan, serta menginspirasi Gerakan serupa di daerah lain.

BAB III

A. Kesimpulan

Permasalahan utama sampah di Indonesia diwarnai oleh timbunan yang besar, tidak terkelola, dan menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan serta ancaman kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi pilar utama dalam pengelolaan sampah. Reduce berfokus pada upaya pencegahan timbulnya sampah sejak awal, misalnya dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu. Selanjutnya, Reuse memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai, seperti mendonasikan barang bekas atau menggunakan ulang kantong plastik. Terakhir, Recycle mengubah sampah menjadi produk baru yang bernilai guna, baik melalui daur ulang sampah anorganik maupun pengolahan sampah organik menjadi kompos. Tujuan utama dari penerapan 3R adalah meminimalkan jumlah sampah di tempat pembuangan akhir, menjaga kelestarian lingkungan, dan menciptakan nilai ekonomi dari barang-barang bekas.

Dalam perkembangannya, teknologi berbasis web memainkan peran krusial dalam mendukung konsep 3R. Web berfungsi sebagai sarana edukasi yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, panduan praktis 3R, dan video tutorial secara cepat dan masif. Selain itu, web juga berperan sebagai platform ekonomi yang menghubungkan produsen produk daur ulang atau penjual barang bekas dengan konsumen, serta memfasilitasi transaksi antara bank sampah dengan industri daur ulang, sehingga mendorong konsep ekonomi sirkular. Kesadaran dan partisipasi masyarakat diwujudkan secara nyata melalui aksi-aksi komunitas, seperti yang dilakukan oleh Pandawara Group. Kelompok pemuda ini aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan dengan membersihkan sungai dan pantai, mengumpulkan jutaan kilogram sampah, yang tidak hanya memberikan dampak fisik pada lingkungan, tetapi juga sukses membangkitkan kesadaran, menggerakkan ribuan relawan, dan menginspirasi generasi muda terhadap isu lingkungan.

B. Saran

- a. Perkuat Regulasi Reduce: Terapkan larangan ketat terhadap barang sekali pakai (plastik) dan dorong sistem isi ulang (refill).
- b. Digitalisasi Bank Sampah: Integrasikan bank sampah lokal dengan platform/aplikasi digital untuk mempermudah transaksi dan penjemputan sampah terpilah.
- c. Terapkan Insentif: Berikan reward atau insentif yang menarik pada platform digital untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.
- d. Edukasi Berkelanjutan: Lakukan sosialisasi 3R secara terus-menerus dan terstruktur, terutama melalui media digital yang mudah diakses.

C. Lampiran Dokumen Foto



Tumpukan sampah di Bantar Gebang



Contoh penerapan 3R



Aksi nyata Pandawara untuk Peduli Lingsuagn



Upaya kami dalam mengurangi sampah kertas